Trabajo Práctico N.º 2

Monedas, dados y patentes

Procesamiento de Imágenes

Rubiolo, Facundo Leoni, Juan Martín Verdondoni, Máximo

10/11/2026

Resumen

El trabajo resuelve dos problemas de visión por computadora usando solo las técnicas clásicas vistas en la materia: transformaciones de intensidad, filtrado, umbralizado, espacios de color, morfología, transformada de Hough y descriptores, sin aprendizaje automático. En el Problema 1 se segmentan monedas y dados sobre un fondo de iluminación no uniforme, se clasifican las monedas según su valor y se lee la cara superior de cada dado. En el Problema 2 se detecta la placa patente en 12 imágenes de autos y se segmentan sus caracteres. Ambos se encararon como un *pipeline*: cada etapa responde a un problema concreto que mostraban las imágenes intermedias de la etapa anterior. Por eso el informe recorre la solución en ese orden, con lo que se probó, lo que falló y cómo se resolvió.

Índice

1. Problema 1: monedas y dados **2**

1.1. Descripción del ejercicio . . . 2
1.2. Paso 1: análisis de la iluminación . . . 2
1.3. Paso 2: primer intento de binarización con Otsu . . . 3
1.4. Paso 3: distancia de color, histéresis y morfología . . . 3
1.5. Paso 4: refinamiento de monedas y dados . . . 4
1.6. Paso 5: clasificación de monedas y valor de los dados . . . 6

2. Problema 2: detección de patentes **7**

2.1. Descripción del ejercicio . . . 7
2.2. Punto A: primera versión de la detección . . . 7
2.3. Diagnóstico y ajustes . . . 7
2.4. El caso img04 y la búsqueda de respaldo . . . 9
2.5. Punto B: segmentación de caracteres . . . 10

3. Conclusiones **12**

3.1. Resultados . . . 12
3.2. Aprendizajes . . . 12
3.3. Limitaciones . . . 12

1. Problema 1: monedas y dados

1.1. Descripción del ejercicio

La imagen `monedas.jpg` muestra 17 monedas de distinto valor y tamaño y 2 dados sobre una superficie gris. La consigna pide:

A. Segmentar automáticamente las monedas y los dados.

B. Clasificar las monedas según su valor y contarlas.

C. Determinar el número de la cara superior de cada dado.

A simple vista parece un problema sencillo: objetos claros o dorados sobre un fondo gris. Pero hay un detalle que condiciona todo el trabajo: el fondo tiene intensidad no uniforme y es mucho más oscuro a la izquierda que a la derecha.

1.2. Paso 1: análisis de la iluminación

Antes de segmentar medimos el problema. La media de gris por columna sube de aproximadamente 50 a 175 de izquierda a derecha, más de tres veces (Figura 1). Lo que es "claro" de un lado es "oscuro" del otro, así que un umbral global sobre el gris no puede funcionar.

Problema. El fondo es un degradé; para separar objetos primero hay que saber cuánto vale el fondo en cada punto.

Solución. Estimar el fondo con un filtro de mediana de 101×101 sobre la imagen reducida a $1/8$, suavizado con un filtro gaussiano.

Probamos dos formas de estimar el fondo. La mediana ignora cualquier objeto que ocupe menos de la mitad de la ventana: a esa escala una moneda mide entre 32 y 46 píxeles, de modo que ocupa como mucho un 16 % de la ventana y la mediana devuelve el valor del fondo. La apertura morfológica, en cambio, solo elimina estructuras *claras*: las monedas doradas son más oscuras que el fondo del lado derecho y quedaron incorporadas al fondo estimado como manchas y halos. Por eso elegimos la mediana.

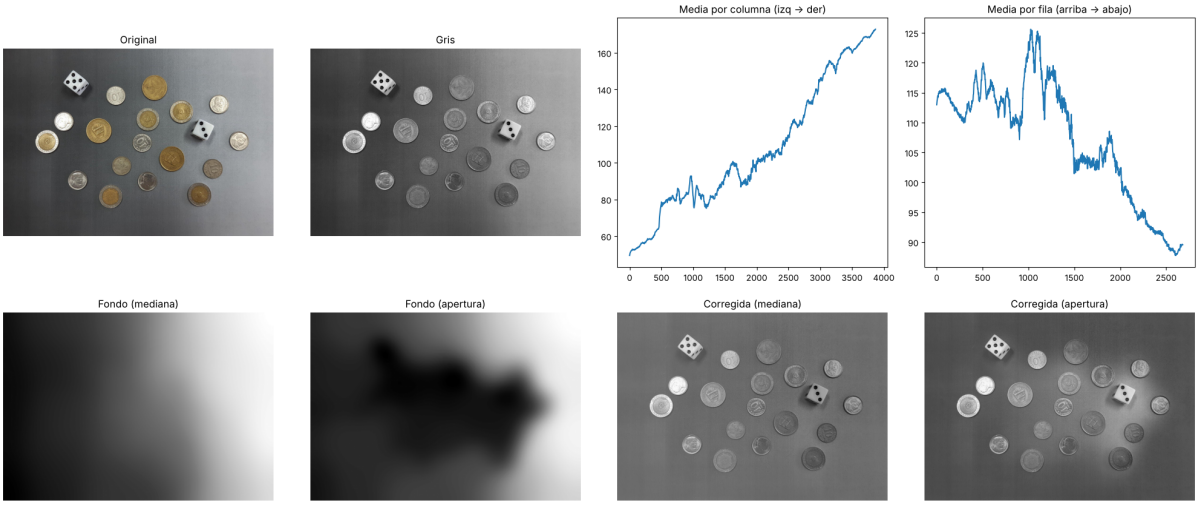


Figura 1. Paso 1. Arriba: imagen original, escala de grises y perfiles de intensidad por columna y por fila. Abajo: fondo estimado por mediana y por apertura, y la imagen corregida con cada uno.

Con el fondo corregido, la imagen queda mucho más pareja. Sin embargo, apareció la primera limitación: las monedas doradas tienen casi la misma luminancia que el fondo, por lo que restar

el fondo en escala de grises no alcanza para separarlas.

1.3. Paso 2: primer intento de binarización con Otsu

Buscamos una máscara binaria combinando dos señales, cada una umbralizada con el método de Otsu (Figura 2):

- **Brillo, |gris − fondo|**: cualquier píxel más claro o más oscuro que la mesa se considera objeto. Otsu supone un histograma bimodal (mesa y objetos), pero acá el pico del fondo domina y los objetos forman una cola pequeña. El umbral resultante (50) fue demasiado alto: sobrevivieron los dados y las monedas plateadas, mientras que las doradas de la derecha desaparecieron o quedaron como aros rotos.
- **Saturación, canal S de HSV**: cualquier píxel con color, y no gris, se considera objeto. La mesa tiene saturación casi nula y las monedas doradas, así como el centro de las de $1, tienen saturación alta. Esta señal detectó bien las doradas, pero perdió las plateadas y los dados y dejó ruido en la zona oscura del fondo.

La unión de ambas máscaras resultó un parche: las plateadas quedaron con huecos, las de $1 con el borde carcomido y ningún objeto quedó bien delimitado.

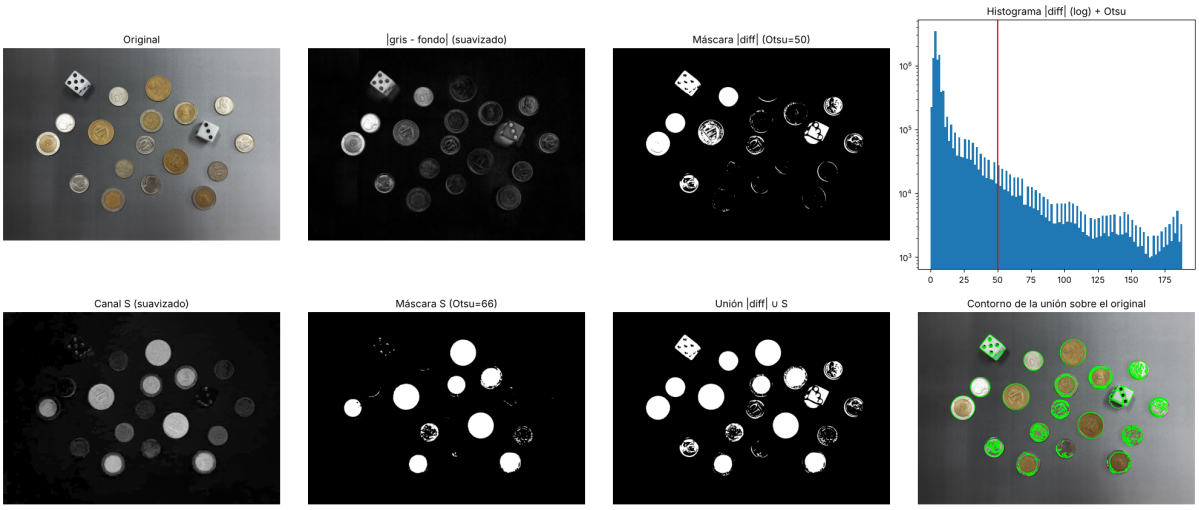


Figura 2. Paso 2. Arriba: |gris − fondo|, su máscara con Otsu y el histograma en escala logarítmica con el umbral elegido. Abajo: canal S, su máscara con Otsu, la unión de ambas y su contorno sobre la imagen original.

De este intento concluimos que hacía falta una única medida que combinara brillo y color, un umbral que no dependiera de Otsu y operaciones morfológicas para completar las formas.

1.4. Paso 3: distancia de color, histéresis y morfología

Distancia de color en CIELAB. Pasamos la imagen, reducida a 1/4, al espacio CIELAB, que separa la luminosidad (L) de la información de color (a^*: verde–rojo; b^*: azul–amarillo). Estimamos el fondo en los tres canales con la misma mediana del paso 1 y calculamos, para cada píxel, su distancia euclídea al fondo:

$$d = \sqrt{(L - L_f)^2 + (a^* - a^*_f)^2 + (b^* - b^*_f)^2}. \tag{1}$$

Si el píxel pertenece a la mesa, no difiere en nada y $d \approx 0$. Un dado o una moneda plateada difiere en L; una moneda dorada puede tener la misma luminosidad que la mesa, pero en b^* es

mucho más amarilla. En los tres casos, d resulta alta.

Umbral con histéresis. **Problema.** Con un umbral alto ($d > 25$) quedan bordes sin detectar; con uno bajo ($d > 14$) se incorpora la sombra de la mesa, sobre todo la de los dados.

Solución. Tomar como semillas los píxeles seguros ($d > 25$) y hacerlas crecer solo dentro de la zona $d > 14$, mediante una dilatación geodésica de 10 iteraciones.

En teoría, el crecimiento se repite hasta que la máscara deja de cambiar, lo que equivale a la reconstrucción morfológica completa. Lo cortamos a propósito en 10 iteraciones para que la máscara no avance sobre las sombras ni una monedas vecinas. Los umbrales se eligieron sobre el histograma de d: el fondo forma un pico entre 0 y 10 y los objetos una joroba a partir de 30. No usamos Otsu porque, al igual que en el paso 2, el fondo domina el histograma.

Limpieza morfológica. Las monedas ya tenían su tamaño, pero con contornos porosos, huecos internos y restos de sombra. Aplicamos, en orden:

1. Una **clausura** de 7×7 con elemento elíptico, que tapa grietas y bordes irregulares.
2. Un **relleno de huecos** con `floodFill`: se inunda el fondo desde una esquina y lo que no queda inundado son huecos internos, que se rellenan.
3. Una **apertura** de 31×31 con elemento elíptico, que elimina toda mancha que no contenga entera una elipse de ese tamaño, como restos de sombra y puentes entre objetos. Como las monedas miden entre 64 y 92 píxeles de diámetro, sobreviven.

Finalmente, mediante componentes conectados con un área mínima de 1000 píxeles (la moneda más chica tiene unos 3200), obtuvimos 19 objetos: 17 monedas y 2 dados (Figura 3). La Tabla 1 resume las versiones que probamos hasta llegar a esta configuración.

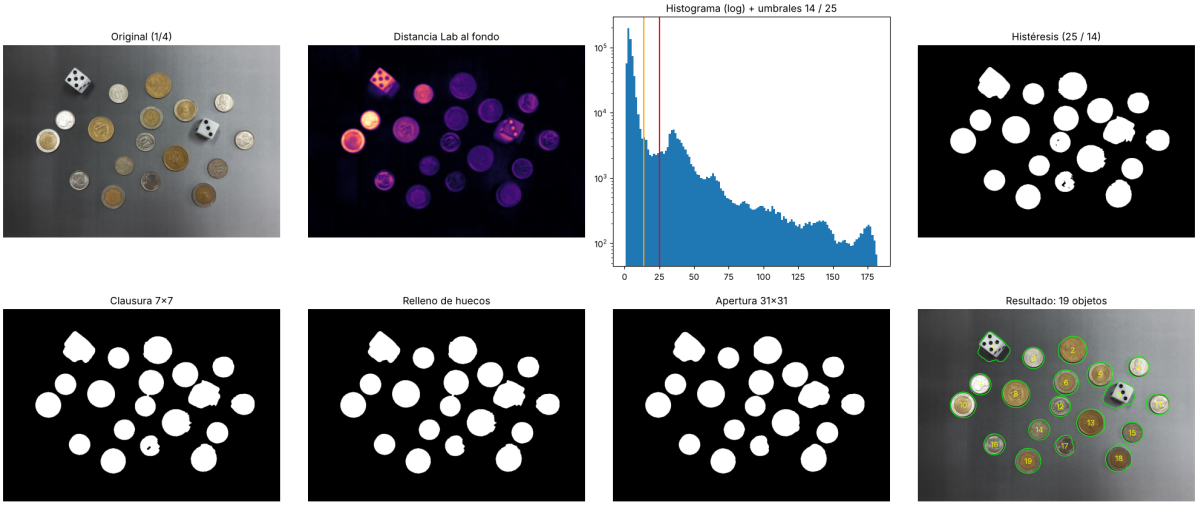


Figura 3. Paso 3. Imagen reducida, distancia en CIELAB al fondo, histograma de d con los umbrales 14 y 25, máscara tras la histéresis y cada operación morfológica hasta los 19 objetos numerados.

1.5. Paso 4: refinamiento de monedas y dados

La máscara del paso 3 tenía dos defectos: algunas monedas quedaron mordidas, y los dados incluían todo el cubo (sombra y caras laterales), no solo la cara superior.

Tabla 1. Versiones de la segmentación probadas en el paso 3.

Versión	Configuración	Resultado
1	Umbral único 16 + clausura 15×15	16 objetos: 3 pares fusionados
2	Umbral único 25 + clausura chica + apertura 31×31	18 objetos: se pierde una plateada
Final	Histéresis 25/14 acotada + clausura 7×7	19 objetos completos y separados

Monedas. Primero separamos monedas de dados mediante la circularidad, $C = 4\pi A/P^2$, que vale 1 en un círculo perfecto. Las monedas dan entre 0,88 y 0,92 y los dados entre 0,81 y 0,82, por lo que usamos un corte en 0,85. El margen es angosto, pero se valida en el paso siguiente: en cada moneda buscamos un círculo con la transformada de Hough, exigiendo que su radio esté entre 0,85 y 1,3 veces el radio estimado por la máscara y que su centro esté cerca del centroide de la máscara. Así obtenemos el borde real de cada moneda y un radio preciso, que luego usamos para clasificar.

Dados. Dentro de cada dado, la luminosidad L presenta tres grupos: la sombra (valores bajos), las caras laterales (valores intermedios) y la cara superior, la más iluminada. Un primer umbral de Otsu separa el cuerpo del dado de su sombra ($L > 125$) y un segundo Otsu, aplicado sobre el cuerpo, aísla la cara superior ($L > 190$). Como a veces se perdían las esquinas de la cara cerca de un punto, buscamos los puntos más redondos (los de la cara superior se ven circulares y los de las laterales, elípticos por la perspectiva), los dilatamos, los unimos a la cara y aplicamos una envolvente convexa para obtener un cuadrilátero completo (Figura 4).

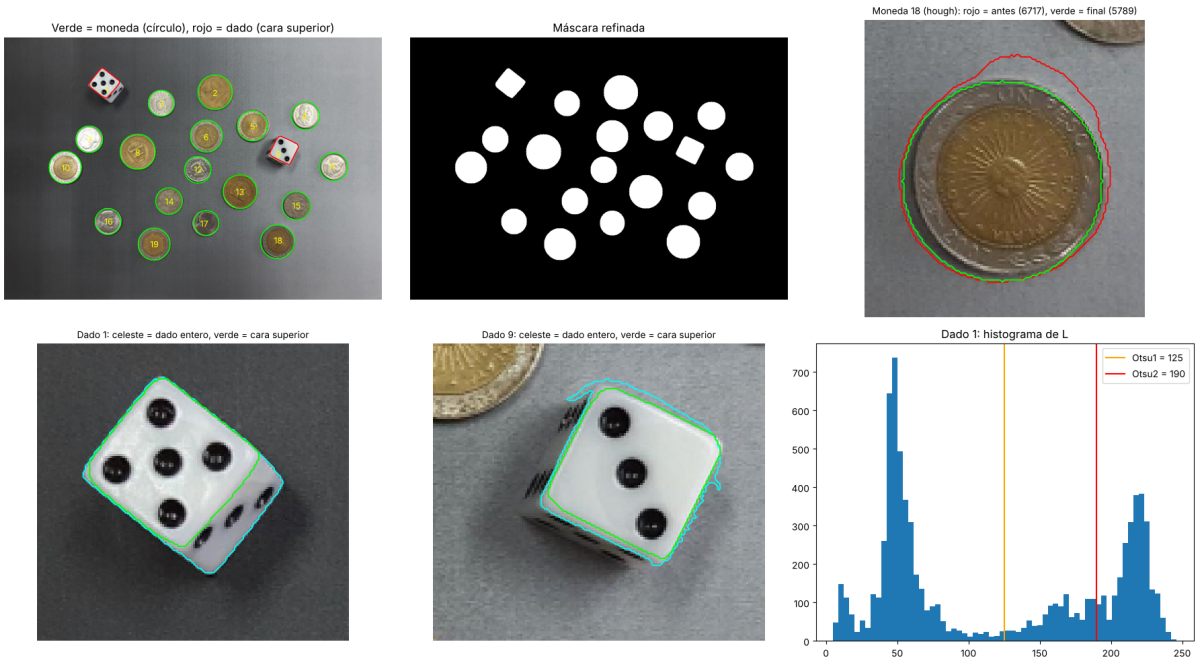


Figura 4. Paso 4. Arriba: monedas (verde) y dados (rojo) refinados, máscara final y una moneda antes (rojo) y después (verde) del ajuste con Hough. Abajo: el dado entero (celeste) frente a su cara superior (verde) y el histograma de L de un dado con los dos umbrales de Otsu.

1.6. Paso 5: clasificación de monedas y valor de los dados

Clasificación (punto B). Las monedas tienen tamaños distintos, pero las de \$1 y las de 50 centavos son muy parecidas en la imagen. Usamos dos descriptores y un árbol de decisión de dos niveles:

1. Si el radio de Hough es menor que 37,5 píxeles, la moneda es de 10 centavos.
2. Si no, se compara el color del centro con el del borde: si la diferencia Δb^* supera 8, la moneda es bimetálica (\$1); en caso contrario, es de 50 centavos.

Para calcular Δb^* se definen dos regiones: el núcleo, desde el centro hasta el 55 % del radio, y el anillo, entre el 65 % y el 92 % del radio. Se resta el promedio del canal b^* de ambas. La moneda de \$1 está formada por dos metales, uno de ellos dorado, por lo que la diferencia es alta; las monedas de un solo metal dan valores cercanos a cero.

Valor de los dados (punto C). Dentro de la cara superior, erosionada con un elemento elíptico de 3×3 para alejarse de la sombra de los bordes, se buscan los píxeles oscuros ($L < 125$, el umbral que ya separaba lo oscuro en ese dado). Luego se aplican componentes conectados, se descartan las regiones de menos de 20 píxeles y se cuentan las restantes.

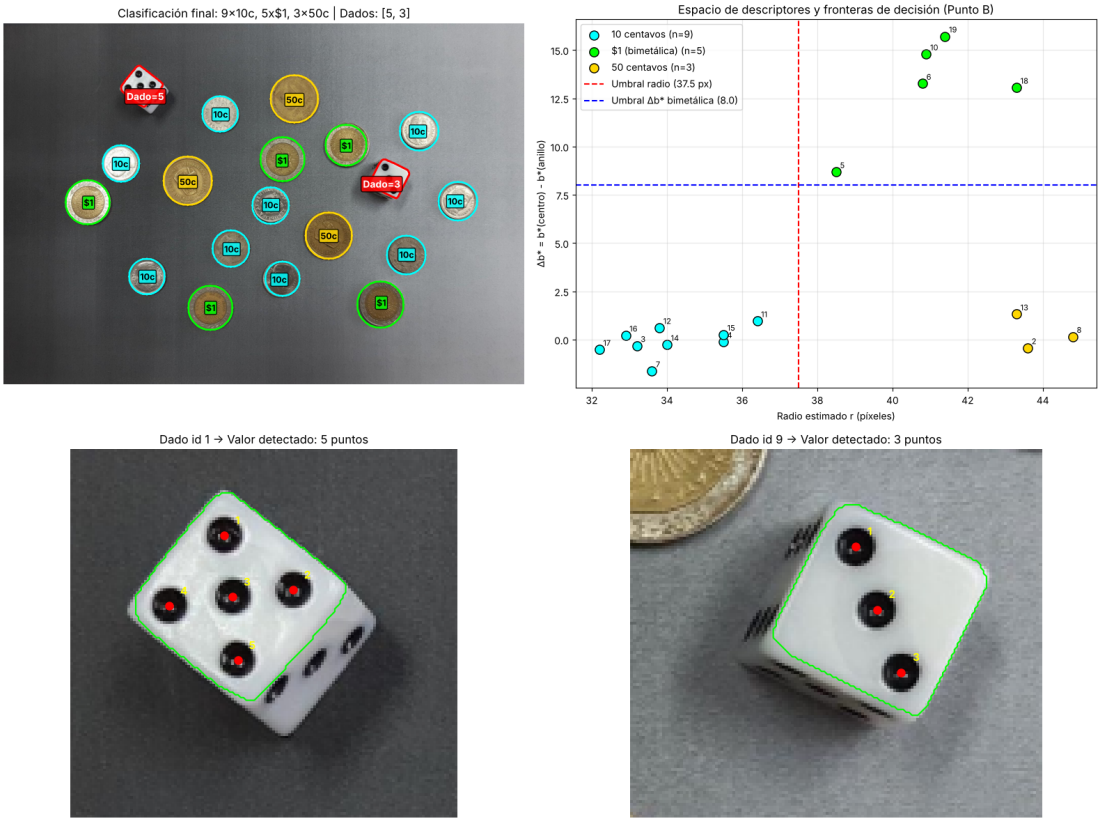


Figura 5. Paso 5. Clasificación final sobre la imagen, espacio de descriptores (radio frente a Δb^*) con las fronteras de decisión y puntos detectados en cada dado.

Resultado. Se obtuvieron 9 monedas de 10 centavos, 3 de 50 centavos y 5 de \$1, y dados con valores 5 y 3 (Figura 5).

2. Problema 2: detección de patentes

2.1. Descripción del ejercicio

Se cuenta con 12 imágenes de autos tomadas de frente o de atrás, con distintos ángulos, distancias y fondos. La consigna pide:

A. Detectar y segmentar automáticamente la placa patente.

B. Segmentar los caracteres de la placa.

La idea que guió la solución es que una patente tiene características que el resto del auto no tiene: es un rectángulo negro con letras blancas, con mucho contraste en poco espacio; tiene una proporción apaisada acotada; y contiene seis caracteres de igual altura alineados en una fila. Cada carácter aporta dos bordes verticales, de modo que la patente concentra muchos bordes verticales juntos.

2.2. Punto A: primera versión de la detección

El pipeline de detección busca precisamente esas características:

1. Un **top-hat** de 15×5 en escala de grises resalta los trazos claros y finos de las letras y atenúa zonas claras extensas, como el capó.
2. El **gradiente de Sobel en** x, suavizado con un filtro gaussiano, responde a los bordes verticales.
3. Un **umbral** seguido de una **clausura horizontal** une los bordes de las letras en un bloque rectangular. Se prueban dos umbrales (Otsu y 1,35×Otsu) y dos anchos de clausura (15 y 21 píxeles).
4. Los bloques se etiquetan con **componentes conectados** y se filtran por relación de aspecto, tamaño, *extent* y posición en la imagen.
5. Dentro de cada candidato se cuentan los componentes con forma de carácter alineados en una fila. El puntaje premia fuertemente esa cantidad (con exponente 2,5), de modo que una fila de seis letras supera a un logo con más bordes.

Esta primera versión detectó correctamente 8 de las 12 patentes (Figura 6).

2.3. Diagnóstico y ajustes

Al imprimir los mejores candidatos de cada imagen fallida encontramos que la patente sí era candidata, pero el contador le asignaba cero caracteres. Había dos causas:

Problema. El filtro de altura de los caracteres era relativo al recuadro; si el recuadro incluía parte del paragolpes, las letras parecían pequeñas (11 píxeles sobre 48) y se descartaban.

Solución. Exigir una altura mínima absoluta en píxeles, que no depende del tamaño del recuadro.

Problema. Al umbralizar, las letras quedaban unidas al marco blanco de la patente y a la carrocería en un solo componente.

Solución. Aplicar un top-hat con un elemento estructural de línea horizontal larga: solo el marco tiene tramos horizontales de esa longitud, así que se elimina y las letras quedan separadas.

Agregamos además un filtro de contraste (la patente tiene píxeles muy claros y muy oscuros, mientras que el piso es parejo) y un tamaño máximo de placa. Con estos cambios se llegó a 11 de 12 detecciones correctas (Figura 7).

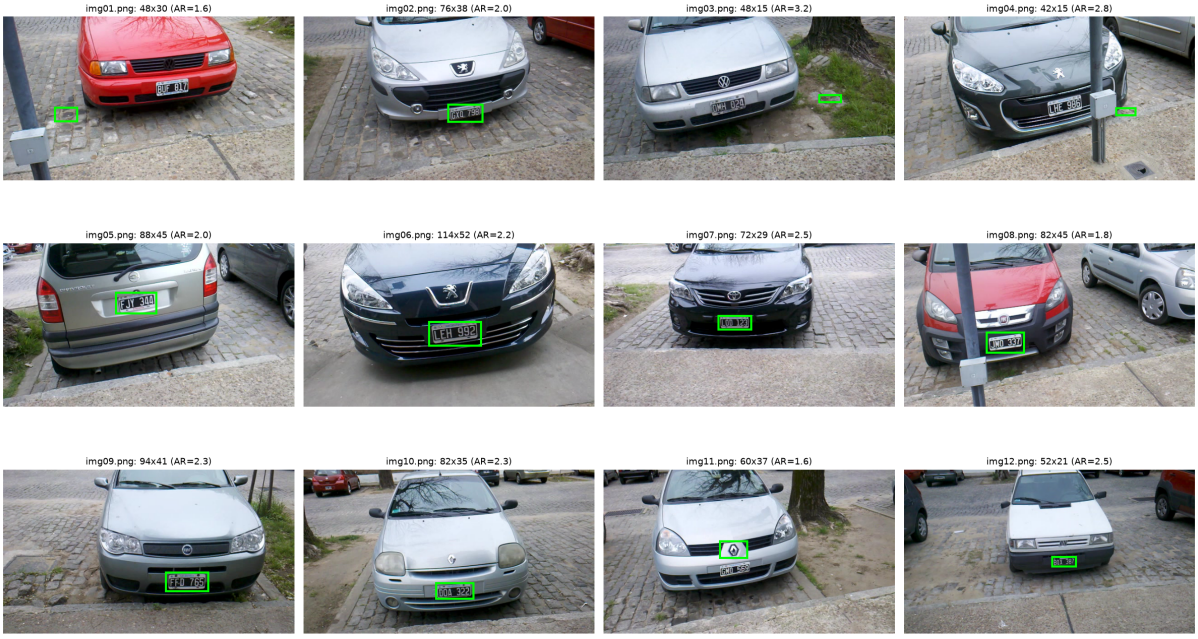


Figura 6. Primera versión de la detección: 8 de 12 patentes correctas. En img01 e img04 el recuadro cae en el piso, en img03 en el pasto y en img11 en el logo del auto.

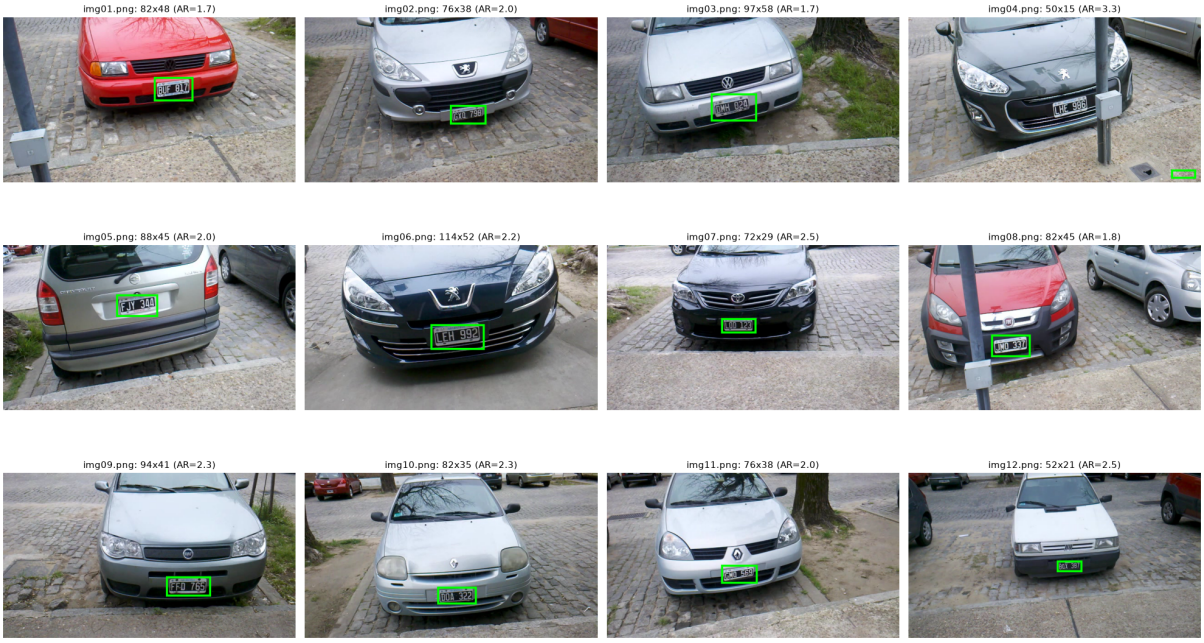


Figura 7. Detección tras los ajustes: 11 de 12 patentes correctas. Solo falla img04.

2.4. El caso img04 y la búsqueda de respaldo

Las etapas intermedias de img04 (Figura 8) muestran el motivo de la falla: tras el umbral sobre $|G_x|$ la patente aparece bien marcada, pero la clausura la une con las barras cromadas de la parrilla, ubicadas justo debajo. El bloque resultante mide 128×59 píxeles y no pasa el filtro de tamaño, por lo que la patente nunca llega a competir.

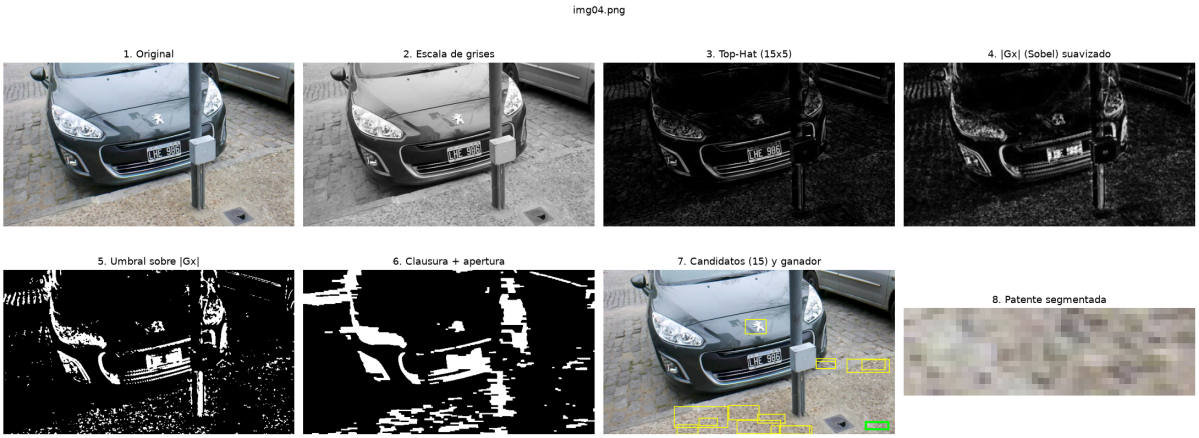


Figura 8. Etapas del punto A en img04, en la versión previa al respaldo: original, escala de grises, top-hat, $|G_x|$, umbral, clausura y apertura, candidatos (amarillo) y ganador (verde). En el panel 6 la patente se fusiona con la parrilla.

Problema. El bloque correcto existe pero es demasiado grande y, a resolución original y con la placa inclinada, el contador rápido le encontraba un solo carácter.

Solución. Verificar el ganador con la segmentación del punto B y, si no tiene al menos cuatro caracteres, repetir la búsqueda con un filtro geométrico relajado.

Al segmentar ese bloque con el pipeline del punto B se encontraron los seis caracteres de "LHE 986", aun con la parrilla incluida y la placa inclinada 14° (Figura 9). Agregamos entonces un paso de verificación: el ganador de la búsqueda normal se confirma segmentando sus caracteres. En once imágenes se confirma; en img04 no, y se activa una búsqueda de respaldo con el filtro relajado que elige el candidato con una fila de entre cuatro y seis letras. Por último, el recuadro se ajusta a esa fila: se deshace la rotación con la transformación afín inversa, se deshace el escalado y se agrega un margen para incluir la chapa, de modo que la parrilla queda afuera. Con esto se detectaron las 12 patentes.

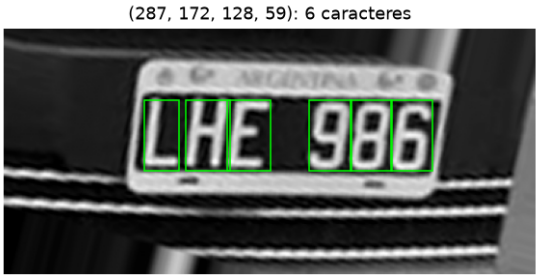


Figura 9. Bloque "patente + parrilla" de img04 procesado con el punto B: placa enderezada y seis caracteres encontrados.

2.5. Punto B: segmentación de caracteres

Primer intento. Sobre el recorte de la patente aplicamos estiramiento de contraste, Otsu, el top-hat de línea horizontal para borrar el marco, componentes conectados y un filtro de forma de carácter. El método solo funcionó en las patentes casi horizontales (Figura 10).

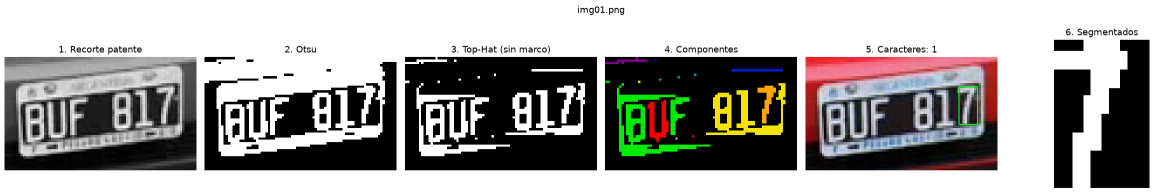


Figura 10. Primer intento de segmentación en img01: las letras siguen unidas al marco (panel 4) y solo se reconoce un carácter.

Problema. Las patentes están inclinadas, y una barra del marco inclinada no tiene tramos horizontales largos, así que el top-hat no la elimina. Además, a resolución original el espacio entre letra y marco mide un píxel y el umbral lo pierde.

Solución. Escalar el recorte $\times 3$ y enderezarlo: se detectan los bordes del marco con Canny y la transformada de Hough probabilística, se toma la mediana de los ángulos y se rota la imagen.

Con la placa enderezada. Las letras se separaron de los bordes superior e inferior del marco, pero aparecieron nuevos problemas: los bordes laterales del marco se contaban como caracteres y algunas letras de los extremos seguían unidas a ellos (Figura 11). Para resolverlo se agregaron un realce con top-hat en escala de grises antes de Otsu, aperturas pequeñas (1×5 y 3×1) para cortar uniones finas, la eliminación de los objetos que tocan los bordes laterales del recorte y la restricción a la banda vertical de las letras, estimada con el perfil de filas de $|G_x|$. Finalmente se toma la fila de caracteres alineados, con un máximo de seis, ordenada de izquierda a derecha.



Figura 11. img01 escalada y enderezada ($-7{,}4°$): el marco ya no rodea las letras, pero el borde derecho se cuenta como carácter y la B queda unida al borde izquierdo.

Casos particulares. Tres imágenes requirieron un ajuste adicional (Tabla 2 y Figuras 12–14). Las tres soluciones aprovechan lo mismo: lo que tienen en común los seis caracteres sirve para corregir al que falla.



Figura 12. img10 antes del corte por perfil vertical: el “22” queda unido y se reconocen cuatro caracteres.

Tabla 2. Casos particulares de la segmentación de caracteres.

Imagen	Problema	Solución
img10	Los dos “2” forman un solo componente, demasiado ancho para un carácter.	Si un componente es más ancho que un carácter y medio, se corta en el mínimo de su perfil vertical.
img03	La placa está manchada y la D queda unida a la mancha.	Todos los caracteres ocupan la misma franja vertical: se toma la mediana de sus bordes y se recorta lo que sobresale.
img12	La placa no tiene marco visible, Hough no encuentra rectas y no se endereza.	La inclinación se estima con la recta de mínimos cuadrados que pasa por los centroides de los caracteres.



Figura 13. img03 antes del ajuste a la franja común: se encuentran los seis caracteres, pero la D arrastra la mancha de la placa.



Figura 14. img12 antes del enderezado por centroides: Hough no encuentra el marco (0°) y los recuadros no siguen la inclinación real de la placa.

3. Conclusiones

3.1. Resultados

La Tabla 3 resume los resultados obtenidos en cada punto.

Tabla 3. Resultados obtenidos.

Problema	Punto	Resultado
1	A	19 objetos segmentados (17 monedas y 2 dados), sin fusiones; todas las monedas ajustadas con Hough.
1	B	9 monedas de 10 centavos, 3 de 50 centavos y 5 de $1.
1	C	Dados con valores 5 y 3.
2	A	Patente detectada en las 12 imágenes; img04 mediante la búsqueda de respaldo.
2	B	Caracteres segmentados en las 12 patentes; img12 enderezada por centroides.

3.2. Aprendizajes

- **Observar las etapas intermedias.** Casi todas las correcciones surgieron de analizar una figura intermedia o los candidatos de una etapa: así se detectó que las monedas doradas desaparecían en escala de grises, que la patente era candidata pero con cero caracteres o que se fusionaba con la parrilla.
- **Elegir el espacio de color según el problema.** La escala de grises no distingue las monedas doradas del fondo; CIELAB separa brillo y color, y el canal b^* sirvió tanto para segmentar como para reconocer la moneda bimetálica.
- **Otsu no siempre es adecuado.** Funcionó dentro de un dado, donde hay grupos de intensidad bien diferenciados, pero no en la imagen completa, donde el fondo domina el histograma. Allí el umbral con histéresis resultó más robusto.
- **El elemento estructural determina qué sobrevive.** Una apertura de 31×31 elimina restos sin afectar a las monedas, y un top-hat con una línea horizontal elimina el marco de la patente sin afectar a las letras.
- **Validar una etapa con la siguiente.** La clasificación por circularidad se valida con Hough, y la detección de la patente con la segmentación de sus caracteres.

3.3. Limitaciones

- Varios umbrales se eligieron a partir de estas imágenes (histéresis 25/14, circularidad 0,85, radio 37,5 píxeles, $\Delta b^* = 8$, tamaños de placa). Con otra cámara o distancia sería necesario reajustarlos.
- El radio en píxeles depende de la distancia de la cámara; un descriptor invariante a la escala, como el cociente entre radios, generalizaría mejor.
- Algunos márgenes son estrechos: la circularidad de monedas y dados (0,88 frente a 0,82) y una moneda de $1 cuyo Δb^* (8,7) está cerca del umbral de 8.
- La detección de patentes supone el formato anterior (placa negra con seis caracteres); una patente del formato Mercosur no cumpliría los filtros.